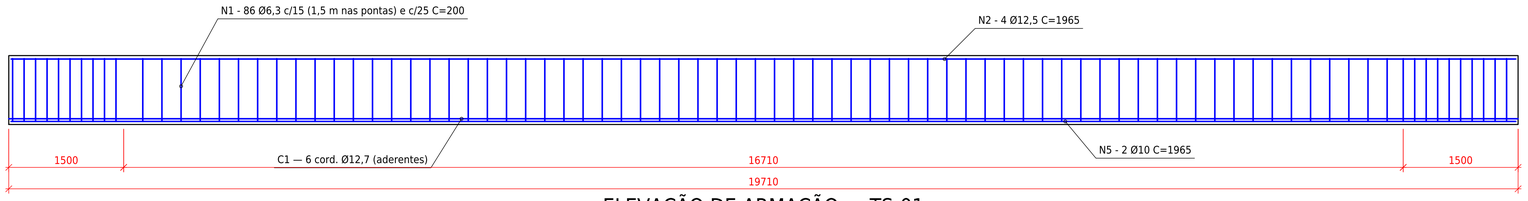


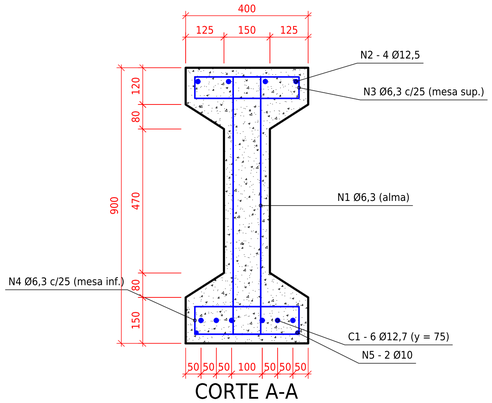
ELEVAÇÃO DE FÔRMA — TS-01

ESC. 1:40 — peça reta, montada com caimento de 3%



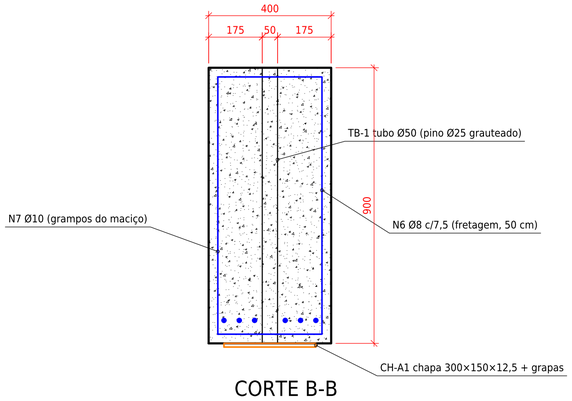
ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — TS-01

ESC. 1:40 — armadura passiva e cordoalhas



CORTE A-A

ESC. 1:10 — seção corrente



CORTE B-B

ESC. 1:10 — maciço da ponta

RELAÇÃO DO AÇO

POS	AÇO	Ø (mm)	QUANT	C. UNIT (cm)	C. TOTAL (m)
N1	CA-50	6,3	86	200	172,00
N2	CA-50	12,5	4	1965	78,60
N3	CA-50	6,3	80	96	76,80
N4	CA-50	6,3	80	96	76,80
N5	CA-50	10	2	1965	39,30
N6	CA-50	8	14	96	13,44
N7	CA-50	10	8	180	14,40

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	6,3	325,60	87,7
CA-50	8	13,44	5,8
CA-50	10	53,70	36,4
CA-50	12,5	78,60	83,3
		TOTAL (kg)	213,3

CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m

POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL (mm)	ISOLAM. (mm)
C1	12,7	6	75	143,4	447	ADERENTE

INSERTOS

SIGLA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
AL-1	Alça de içamento, cordoalha Ø12,7 dupla, 60 cm na alma	2	a 2000 das pontas
CH-T1	Chapa 200×120×12,5 c/ 2 furos Ø18 e porca M16	13	c/1600
TB-2	Tubo Ø20 passante na alma (mão-francesa)	13	300 abaixo do topo
TB-1	Tubo Ø50 vertical (furo do pino Ø25)	2	a 150 das pontas
CH-A1	Chapa de apoio 300×150×12,5 + 4 grapas Ø10	2	face inferior

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	TS-01	QUANTIDADE	14
COMPRIMENTO	19,71 m	VOLUME	4,523 m³
PESO	113,1 kN (11,53 t)	CG	L/2; y = 441 mm
CONCRETO	C50 · fckj 35 MPa	AÇO PASSIVO	213 kg
CORDOALHAS	6 Ø12,7 · 92 kg	CAA / COBR.	II / 30 mm

MEMÓRIA RESUMIDA

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
ELU flexão	Md 648 ≤ MRd 758 kN·m
ELS-F / ELS-D (fundo)	0,72 / -0,25 MPa
Ato (meio, inf./sup.)	-4,5 / -2,9 MPa
Flecha final	13 mm ≤ L/250 = 78 mm
Sucção do vento (ELU)	Md,neg 181 kN·m → N2 4 Ø12,5
Içamento (a = 2,0 m, ×1,3)	FS fiss. 3,9 · FS rupt. 4,4
Carga por alça (cálculo)	71 kN

NOTAS

1. Concreto C50; liberar as cordoalhas, desformar e içar só com fckj ≥ 35 MPa (CP curado com a peça).
2. Cordoalhas CP-190 RB Ø12,7 aderentes, nos furos do cabeçote REV05 (linha inferior a 75 mm do fundo da fôrma, passo 50 mm); σpi = 1453 MPa; liberação gradual e simétrica.
3. Pista de 60 m: até 3 peças por linha; conferir alongamento medido × teórico (±7%).
4. Içamento, estocagem e transporte somente pelas alças AL-1, a 2,0 m das pontas, com balancim e cabos verticais; calços nos mesmos pontos.
5. Apoio: neoprene fretado 300×150×10 sobre o consolo do pilar e sobre a viga I110; pino Ø25 grauteado no TB-1 (transmite a força horizontal de tirante).
6. Terças Ue 300×85×25×3,00 a 1,60 m: cantoneira de apoio parafusada na CH-T1 (2 M16) e mão-francesa L 50×5 parafusada na terça e no TB-2; correntes a L/3.
7. CH-T1 e TB-2 alinhados com o eixo das terças; tolerância ±5 mm; proteger furos e roscas na concretagem.
8. Cobrimento 30 mm (CAA II). Tolerâncias de fabricação NBR 9062. Medidas em mm. Não medir no desenho.
9. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO

TS-01 — VIGA I90 DE COBERTURA (PROTENDIDA) — FÔRMA, ARMAÇÃO E INSERTOS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-TS01	00	01/01	A1

1º DIEDRO